



BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

AKILLI KASA GÜVENLİK SİSTEMİ

Akıllı Kasa Sistemi – Dört Aşamalı Kimlik Doğrulama
Mekanizması

Hazırlayanlar

Buse İrem YEŞİLTAS
Tolgahan ÇAVDAROĞLU

Ders Adı

BULUT BİLİŞİM

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PARMAKSIZ

ÖZET

Bu projede, geleneksel kasa sistemlerinde karşılaşılan güvenlik zafiyetlerini azaltmak amacıyla dört aşamalı kimlik doğrulama mekanizmasına sahip bir akıllı kasa sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde kullanıcı doğrulaması sırasıyla şifre, yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve tek kullanımlık parola (OTP) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Sistemin donanım altyapısında Deneyap Kart, ESP32-S3-CAM modülü, R307S parmak izi sensörü, 16x2 I2C LCD ekran, 4x4 matrix keypad ve SG90 servo motor kullanılmıştır. Yazılım tarafında ise Arduino IDE, Python, OpenCV, InsightFace, Firebase Realtime Database ve Telegram Bot API teknolojilerinden yararlanılmıştır.

Kullanıcının tüm doğrulama aşamalarını başarıyla tamamlaması durumunda servo motor aracılığıyla kasa açılmaktadır. Ayrıca sistem üzerinde meydana gelen önemli olaylar Firebase Realtime Database üzerinde saklanmakta ve Telegram üzerinden kullanıcılara anlık bildirimler gönderilmektedir. Başarısız giriş denemeleri belirli bir sınırı aştığında sistem kendisini kilitlemekte ve şüpheli kullanıcıya ait görüntü Telegram üzerinden iletilmektedir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda geliştirilen sistemin tüm doğrulama mekanizmalarının başarılı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, çok katmanlı doğrulama yaklaşımının geleneksel kasa sistemlerine kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kasa Sistemi, Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama, Yüz Tanıma, Parmak İzi Doğrulama, Tek Kullanımlık Parola (OTP), Firebase Realtime Database, Telegram Bot, ESP32-S3-CAM.

Abstract

In this project, a smart safe system with a four-stage authentication mechanism was developed in order to reduce the security vulnerabilities encountered in traditional safe systems. User authentication in the developed system is performed sequentially using password verification, face recognition, fingerprint authentication, and One-Time Password (OTP) methods.

The hardware infrastructure of the system consists of a Deneyap Kart, ESP32-S3-CAM module, R307S fingerprint sensor, 16x2 I2C LCD display, 4x4 matrix keypad, and SG90 servo motor. On the software side, Arduino IDE, Python, OpenCV, InsightFace, Firebase Realtime Database, and Telegram Bot API technologies were utilized.

When the user successfully completes all authentication stages, the safe is unlocked through a servo motor mechanism. In addition, important events occurring within the system are stored in Firebase Realtime Database and instant notifications are sent to users via Telegram.

If unsuccessful login attempts exceed a predefined threshold, the system automatically locks itself and an image of the suspicious user can be transmitted through Telegram. The developed system also provides real-time event monitoring through a web-based dashboard integrated with Firebase Realtime Database.

As a result of the conducted tests, all authentication mechanisms of the developed system were observed to operate successfully. The obtained results indicate that the proposed multi-layer authentication approach provides a higher level of security compared to traditional safe systems.

Keywords: Smart Safe System, Multi-Factor Authentication, Face Recognition, Fingerprint Authentication, One-Time Password (OTP), Firebase, Telegram Bot, ESP32-S3-CAM.

İçindekiler

1 Giriş	6
2 Problem Tanımı	6
3 Sistem Gereksinimleri	7
3.1 Donanımsal Gereksinimler	7
3.2 Yazılımsal Gereksinimler	7
4 Kullanılan Donanımlar	8
4.1 Breadboard	8
4.2 Breadboard Güç Kartı	9
4.3 Deneyap Kart	9
4.4 ESP32S3-CAM	10
4.5 Parmak İzi Sensörü	10
4.6 LCD Ekran	11
4.7 4x4 Matrix Keypad	11
4.8 Servo Motor	12
5 Kullanılan Yazılımlar	12
5.1 Arduino IDE	12
5.2 Python	13
5.3 OpenCV	13
5.4 InsightFace	13
5.5 Firebase Realtime Database	13
5.6 Telegram Bot API	14
5.7 Kullanılan Arduino Kütüphaneleri	14
6 Sistem Mimarisi	14
7 Kurulum ve Kullanım	16
7.1 Donanım Kurulumu	16
7.2 Arduino IDE Kurulumu	16
7.3 Python Ortamının Hazırlanması	17
7.4 Telegram Bot Kurulumu	17
7.5 Firebase Kurulumu	17
7.6 Sistemin Çalıştırılması	18
8 Sistemin Çalışma Prensibi	18

8.1	Şifre Doğrulama Aşaması	18
8.2	Yüz Tanıma Aşaması	19
8.3	Parmak İzi Doğrulama Aşaması	20
8.4	OTP Doğrulama Aşaması	20
8.5	Kasa Açma Mekanizması	21
8.6	Bildirim ve İzleme Mekanizması	21
8.7	Bulut Tabanlı Olay Kaydı	21
8.8	Şüpheli Kullanıcı Tespiti	22
9	Gerçekleştirilen Çalışmalar	22
9.1	LCD Ekran ve Keypad Entegrasyonu	23
9.2	Şifre Doğrulama Sistemi	23
9.3	ESP32-CAM ve Yüz Tanıma Sistemi	23
9.4	Parmak İzi Doğrulama Sistemi	23
9.5	Telegram Bot Entegrasyonu	24
9.6	OTP Doğrulama Sistemi	25
9.7	Hak Sistemi ve Kilitleme Mekanizması	25
9.8	Firebase Entegrasyonu	25
9.9	Kasa Kapatma ve Olay Kaydı Sistemi	25
10	Firebase Entegrasyonu	26
11	Web Tabanlı İzleme Paneli	27
12	Telegram Entegrasyonu	28
13	Güvenlik Analizi	29
14	WCAG Uygunluk Değerlendirmesi	30
15	Bulgular ve Tartışma	31
16	Sonuç ve Öneriler	32
17	Kaynakça	33

Şekil Listesi

1	Breadboard	8
2	Breadboard Güç Kartı	9
3	Deneyap Kart	9
4	ESP32-S3-CAM Modülü	10
5	R307S Parmak İzi Sensörü	10
6	16x2 I2C LCD Ekran	11
7	4x4 Matrix Keypad	11
8	SG90 Servo Motor	12
9	Akıllı kasa sisteminin genel çalışma mimarisi	15
10	kurulum sonrası sistem	16
11	Başarısız yüz tanıma örneği	19
12	Başarılı yüz tanıma örneği	20
13	Başarılı yüz tanıma örneği	22
14	Telegram botu tarafından gönderilen OTP doğrulama kodları ve güvenlik bildirimleri	24
15	Firestore Realtime Database üzerinde tutulan güvenlik kayıtları	27
16	Firestore Realtime Database üzerinde tutulan güvenlik kayıtları	28
17	Web tabanlı güvenlik izleme panelinde görüntülenen olay kayıtları	28

1 Giriş

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte güvenlik sistemleri de önemli ölçüde gelişim göstermiştir. Özellikle değerli eşyaların, kişisel verilerin ve önemli belgelerin korunması amacıyla kullanılan kasa sistemleri, güvenlik ihtiyacının en temel örneklerinden biridir. Geleneksel kasa sistemlerinde genellikle anahtar veya şifre tabanlı tek bir doğrulama yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler çeşitli güvenlik açıklarına sahip olup yetkisiz kişilerin sisteme erişebilmesine olanak sağlayabilmektedir.

Son yıllarda biyometrik doğrulama yöntemleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri güvenlik alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve tek kullanımlık parola (OTP) gibi yöntemler kullanıcı kimliğinin daha güvenilir şekilde doğrulanmasını sağlamaktadır. Birden fazla doğrulama katmanının birlikte kullanılması, güvenlik seviyesini artırarak yetkisiz erişim risklerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Bu proje kapsamında dört aşamalı doğrulama mekanizmasına sahip bir akıllı kasa sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde kullanıcı doğrulaması sırasıyla şifre doğrulama, yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve OTP doğrulama aşamalarından oluşmaktadır. Kullanıcının kasaya erişebilmesi için tüm doğrulama süreçlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Projenin donanım altyapısında Deneyap Kart, ESP32-S3-CAM modülü, R307S parmak izi sensörü, 16x2 I2C LCD ekran, 4x4 matrix keypad ve SG90 servo motor kullanılmıştır. Yazılım tarafında ise Arduino IDE, Python, OpenCV, InsightFace, Firebase Realtime Database ve Telegram Bot API teknolojilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca sistem üzerinde meydana gelen önemli olaylar bulut ortamında saklanmakta ve kullanıcıya anlık bildirimler gönderilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, geleneksel kasa sistemlerine kıyasla daha yüksek güvenlik seviyesine sahip, biyometrik doğrulama yöntemlerini destekleyen ve uzaktan izleme özelliklerine sahip bir akıllı kasa sistemi geliştirmektir. Geliştirilen sistem sayesinde hem fiziksel güvenliğin artırılması hem de güvenlik olaylarının kayıt altına alınarak takip edilebilmesi hedeflenmiştir.

2 Problem Tanımı

Geleneksel kasa sistemlerinde çoğunlukla tek bir doğrulama yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem genellikle anahtar veya şifre tabanlıdır. Ancak yalnızca tek bir doğrulama mekanizmasının kullanılması çeşitli güvenlik açıklarına neden olabilmektedir. Şifrelerin tahmin edilmesi, anahtarların kopyalanması veya yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi

durumunda sistem güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girebilmektedir.

Özellikle değerli eşyaların, önemli belgelerin veya kişisel verilerin saklandığı ortamlarda daha güçlü güvenlik mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde biyometrik doğrulama yöntemleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri güvenliği artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu proje kapsamında geleneksel kasa sistemlerinde bulunan güvenlik eksikliklerini gidermek amacıyla dört aşamalı doğrulama mekanizmasına sahip bir akıllı kasa sistemi geliştirilmiştir. Sistemde kullanıcı doğrulaması yalnızca şifre ile değil, aynı zamanda yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve tek kullanımlık parola (OTP) doğrulaması ile desteklenmektedir. Böylece yetkisiz erişim girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

3 Sistem Gereksinimleri

Geliştirilen akıllı kasa sisteminin çalışabilmesi için hem donanımsal hem de yazılımsal bileşenlere ihtiyaç duyulmuştur.

3.1 Donanımsal Gereksinimler

- Deneyap Kart
- ESP32S3-CAM Modülü
- Parmak İzi Sensörü
- 16x2 I2C LCD Ekran
- 4x4 Matrix Keypad
- SG90 Servo Motor
- Güç Kaynağı
- Bağlantı Kabloları

3.2 Yazılımsal Gereksinimler

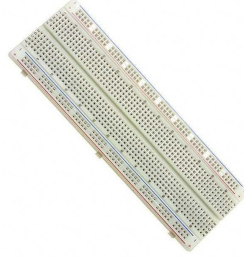
- Arduino IDE
- Python 3.11
- InsightFace
- OpenCV

- Firebase Realtime Database
- Telegram Bot API
- ESP32 Board Package
- Adafruit Fingerprint Kütüphanesi

4 Kullanılan Donanımlar

Bu projede çok katmanlı kimlik doğrulama sisteminin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli elektronik bileşenler kullanılmıştır. Sistemin temel amacı, kullanıcı doğrulamasını farklı güvenlik katmanları ile destekleyerek yetkisiz erişimleri engellemektir. Bu amaç doğrultusunda kontrol, görüntü işleme, biyometrik doğrulama, kullanıcı etkileşimi ve mekanik kilit kontrolü için farklı donanımlar kullanılmıştır.

4.1 Breadboard



Şekil 1: Breadboard

Projenin geliştirme ve test aşamalarında devre bağlantılarının kurulabilmesi amacıyla breadboard kullanılmıştır. Breadboard sayesinde elektronik bileşenler lehimleme işlemi gerektirmeden birbirine bağlanabilmiş ve devre üzerinde hızlı değişiklikler yapılabilmektedir.

Özellikle prototipleme aşamasında LCD ekran, keypad, servo motor ve parmak izi sensörü gibi bileşenlerin bağlantıları breadboard üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sistem bileşenlerinin ayrı ayrı test edilmesi ve hata ayıklama işlemleri kolaylaştırılmıştır.

4.2 Breadboard Güç Kartı



Şekil 2: Breadboard Güç Kartı

Breadboard üzerinde kullanılan elektronik bileşenlerin kararlı şekilde beslenebilmesi amacıyla breadboard güç kartı kullanılmıştır. Güç kartı üzerinden 3.3V ve 5V çıkışları elde edilerek sistem bileşenlerine gerekli enerji sağlanmıştır.

Güç kartı kullanılması sayesinde farklı donanımların güvenli şekilde çalıştırılması mümkün olmuş ve harici güç bağlantılarından kaynaklanabilecek kararsızlıkların önüne geçilmiştir.

4.3 Deneyap Kart



Şekil 3: Deneyap Kart

Bu projede sistemin ana kontrol birimi olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen Deneyap Kart kullanılmıştır. Deneyap Kart, ESP32 tabanlı bir geliştirme kartı olup Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini dahili olarak desteklemektedir.

Sistemde şifre doğrulama, LCD ekran kontrolü, servo motor kontrolü, parmak izi sensörü haberleşmesi, Telegram entegrasyonu ve OTP doğrulama işlemleri Deneyap Kart üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Sahip olduğu işlem gücü ve kablosuz haberleşme özellikleri sayesinde proje gereksinimlerini karşılayabilecek uygun bir platform sunmuştur.

4.4 ESP32S3-CAM



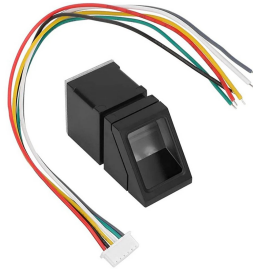
Şekil 4: ESP32-S3-CAM Modülü

ESP32-S3-CAM modülü sistemde yüz tanıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Modül üzerinde bulunan kamera sayesinde kullanıcıların görüntüleri alınabilmekte ve doğrulama işlemleri için Python tabanlı yüz tanıma sistemine aktarılabilir.

ESP32-S3-CAM, ESP32-S3 mikrodenetleyicisi üzerine kurulmuş olup Wi-Fi desteği sayesinde görüntüleri kablosuz olarak iletebilmektedir. Bu özellik sayesinde kamera modülünün sistemin diğer bileşenlerinden bağımsız olarak konumlandırılması mümkün olmuştur.

Kamera tarafından elde edilen görüntüler OpenCV ve InsightFace kütüphaneleri kullanılarak işlenmiş, kayıtlı kullanıcılarla karşılaştırılarak kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece sistemin ikinci güvenlik katmanı oluşturulmuştur.

4.5 Parmak İzi Sensörü



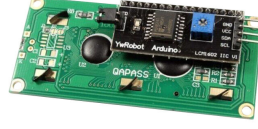
Şekil 5: R307S Parmak İzi Sensörü

Projede biyometrik doğrulama amacıyla R307S parmak izi sensörü kullanılmıştır. Sensör, kullanıcıların parmak izi verilerini hafızasında saklayabilmekte ve doğrulama sırasında bu kayıtlarla karşılaştırma yapabilmektedir.

Parmak izi doğrulama yöntemi, kullanıcıya özgü biyometrik özelliklerin kullanılması nedeniyle yüksek güvenlik sağlamaktadır. Sisteme yalnızca kayıtlı kullanıcıların erişebilmesi amaçlanmıştır.

Yüz tanıma aşamasının başarılı şekilde tamamlanmasının ardından kullanıcıdan parmağını sensöre yerleştirmesi istenmektedir. Sensör tarafından gerçekleştirilen doğrulama sonucunda kullanıcının kimliği belirlenmekte ve sistem bir sonraki doğrulama aşamasına geçmektedir.

4.6 LCD Ekran



Şekil 6: 16x2 I2C LCD Ekran

Sistemde kullanıcı ile etkileşimin sağlanabilmesi amacıyla 16x2 I2C LCD ekran kullanılmıştır. LCD ekran üzerinden kullanıcıya sistem durumu, doğrulama sonuçları ve yönlendirme mesajları gösterilmektedir.

I2C haberleşme protokolünün kullanılması sayesinde ekran yalnızca iki veri hattı üzerinden Deneyap Kart ile haberleşebilmiştir. Bu durum pin kullanımını azaltarak devre tasarımını kolaylaştırmıştır.

Şifre girişi, yüz tanıma sonucu, parmak izi doğrulama sonucu, OTP işlemleri ve hata mesajları LCD ekran üzerinde görüntülenmektedir. Böylece kullanıcı sistemin her aşamasını takip edebilmektedir.

4.7 4x4 Matrix Keypad



Şekil 7: 4x4 Matrix Keypad

Sistemde kullanıcı girişlerinin alınabilmesi amacıyla 4x4 matrix keypad kullanılmıştır. Keypad üzerinden hem şifre girişleri hem de OTP doğrulama kodlarının girilmesi sağlanmıştır.

Matrix yapısı sayesinde az sayıda giriş çıkış pini kullanılarak çok sayıda tuş kontrol edilebilmektedir. Bu durum sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamıştır.

Kullanıcı tarafından girilen bilgiler Deneyap Kart tarafından okunmakta ve doğrulama süreçlerinde kullanılmaktadır. Keypad, sistem ile kullanıcı arasındaki temel giriş arayüzünü oluşturmaktadır.

4.8 Servo Motor



Şekil 8: SG90 Servo Motor

Projede kasa kapağının açılıp kapanmasını sağlamak amacıyla SG90 servo motor kullanılmıştır. Servo motor belirli açılarda hassas hareket edebilme özelliğine sahip olduğundan kilit mekanizmasının kontrolü için uygun bir çözüm sunmuştur.

Sistemde yer alan tüm doğrulama aşamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından servo motor aktif hale gelmektedir. Motor belirlenen açıya dönerek kasa kilidinin açılmasını sağlamaktadır.

Kullanıcının işlemini tamamlamasının ardından servo motor tekrar başlangıç konumuna döndürülerek kasanın güvenli şekilde kapanması sağlanmaktadır.

5 Kullanılan Yazılımlar

Akıllı kasa sisteminin geliştirilmesi sürecinde hem gömülü sistem programlama hem de görüntü işleme işlemleri için çeşitli yazılım araçları, programlama dilleri ve kütüphaneler kullanılmıştır. Kullanılan yazılımlar sayesinde donanım bileşenlerinin kontrolü, kullanıcı doğrulama işlemleri, bulut servisleri ile haberleşme ve uzaktan bildirim mekanizmaları gerçekleştirilmiştir.

5.1 Arduino IDE

Deneyap Kart üzerinde çalışan gömülü yazılımın geliştirilmesi ve karta yüklenmesi amacıyla Arduino IDE geliştirme ortamı kullanılmıştır. Arduino IDE sayesinde sistemde kullanılan LCD ekran, keypad, servo motor ve parmak izi sensörü gibi donanım bileşenleri programlanmıştır.

Ayrıca Wi-Fi haberleşmesi, Telegram Bot API bağlantıları ve kullanıcı doğrulama süreçleri için gerekli gömülü yazılım bileşenleri Arduino IDE üzerinden geliştirilmiştir. Kullanıcıdan alınan girişlerin işlenmesi ve sistemin genel kontrol mantığı bu ortamda oluşturulmuştur.

5.2 Python

Yüz tanıma sisteminin geliştirilmesi amacıyla Python programlama dili kullanılmıştır. Python, geniş kütüphane desteği ve görüntü işleme alanındaki güçlü araçları sayesinde tercih edilmiştir.

ESP32-S3-CAM modülünden elde edilen görüntüler Python uygulamasına aktarılmış ve burada işlenmiştir. Ayrıca Firebase bağlantıları, seri haberleşme işlemleri ve kullanıcı doğrulama süreçlerinin bir kısmı Python ortamında gerçekleştirilmiştir.

5.3 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), görüntü işleme ve bilgisayarlı görü uygulamaları geliştirmek amacıyla kullanılan açık kaynaklı bir kütüphanedir.

Bu projede OpenCV kütüphanesi, ESP32-S3-CAM modülünden elde edilen görüntülerin işlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Kamera görüntülerinin alınması, yüz bölgelerinin tespit edilmesi, görüntülerin dönüştürülmesi ve yüz tanıma sistemine uygun hale getirilmesi işlemleri OpenCV aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

OpenCV, yüz tanıma sisteminin temel görüntü işleme altyapısını oluşturmaktadır.

5.4 InsightFace

InsightFace, derin öğrenme tabanlı yüz tanıma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yüksek doğruluk oranına sahip bir kütüphanedir.

Projede kullanıcı doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla InsightFace kullanılmıştır. Sistemde kayıtlı kullanıcıların referans görüntülerinden yüz özellikleri çıkarılmış ve bu özellikler sayısal vektörler halinde saklanmıştır.

Kamera tarafından alınan anlık görüntüler de aynı yöntemle işlenmiş ve elde edilen vektörler referans kullanıcılarla karşılaştırılmıştır. Benzerlik oranı belirlenen eşik değerin üzerinde olduğunda kullanıcı doğrulanmıştır.

5.5 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database, Google tarafından sunulan bulut tabanlı gerçek zamanlı veritabanı hizmetidir.

Projede sistem üzerinde meydana gelen olayların kayıt altına alınması amacıyla Firebase Realtime Database kullanılmıştır. Başarılı girişler, başarısız girişler, sistem kilitlenmeleri ve diğer güvenlik olayları veritabanına kaydedilmiştir.

Bulut tabanlı yapı sayesinde sistem kayıtları internet üzerinden erişilebilir hale gelmiş ve güvenlik olaylarının geçmişe dönük olarak incelenebilmesi mümkün olmuştur.

5.6 Telegram Bot API

Telegram Bot API, Telegram platformu üzerinden otomatik mesaj gönderilmesini ve kullanıcılarla etkileşim kurulmasını sağlayan bir hizmettir.

Projede Telegram Bot API kullanılarak OTP doğrulama sistemi geliştirilmiştir. Sistem tarafından oluşturulan tek kullanımlık doğrulama kodları Telegram üzerinden kullanıcılara gönderilmektedir.

Bunun yanında başarılı girişler, başarısız giriş denemeleri, sistem kilitlenmeleri ve şüpheli kullanıcı tespiti gibi güvenlik olayları da Telegram aracılığıyla bildirilmektedir. Böylece kullanıcılar sistemden uzakta olsalar bile güvenlik durumunu takip edebilmektedir.

5.7 Kullanılan Arduino Kütüphaneleri

Deneyap Kart üzerinde çalışan gömülü yazılım içerisinde çeşitli Arduino kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Bu kütüphaneler sayesinde donanım bileşenlerinin kontrolü ve haberleşme işlemleri kolaylaştırılmıştır.

- LiquidCrystal2C
- Keypad
- ESP32Servo
- WiFi
- UniversalTelegramBot
- Adafruit Fingerprint

Bu kütüphaneler sırasıyla LCD ekran kontrolü, keypad yönetimi, servo motor kontrolü, kablosuz ağ bağlantısı, Telegram haberleşmesi ve parmak izi sensörü işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

6 Sistem Mimarisi

Geliştirilen sistem çok katmanlı güvenlik yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Sistem içerisinde hem donanımsal hem de yazılımsal bileşenler birlikte çalışmaktadır. Temel amaç, yalnızca yetkili kullanıcıların kasaya erişebilmesini sağlamak ve güvenlik olaylarını kayıt altına almaktır.

Sistemin merkezinde Deneyap Kart bulunmaktadır. Deneyap Kart, kullanıcı girişlerini yönetmekte, doğrulama süreçlerini kontrol etmekte ve diğer bileşenlerle haberleşmeyi sağlamaktadır.

Sistemin genel çalışma yapısı Şekil 9’de gösterilmektedir.



Şekil 9: Akıllı kasa sisteminin genel çalışma mimarisi

Sistem içerisinde kullanılan donanımsal ve yazılımsal bileşenler birbirleriyle haberleşerek çok katmanlı bir doğrulama süreci oluşturmaktadır.

İlk aşamada kullanıcıdan şifre bilgisi alınmaktadır. Şifre doğrulamasının başarılı olması durumunda yüz tanıma sistemi devreye girmektedir. ESP32-CAM tarafından alınan görüntüler Python ortamında çalışan yüz tanıma uygulamasına gönderilmektedir.

Yüz doğrulaması başarılı olduğunda parmak izi sensörü aktif hale gelmektedir. Parmak izi doğrulaması sonucunda kullanıcının kimliği belirlenmektedir. Daha sonra Telegram üzerinden tek kullanımlık parola (OTP) gönderilmektedir.

Kullanıcı tarafından girilen OTP kodunun doğrulanmasının ardından servo motor çalıştırılarak kasa açılmaktadır.

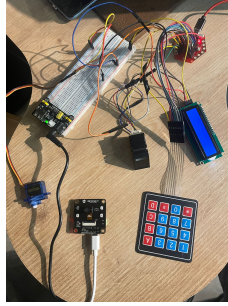
Sistem üzerinde gerçekleşen olaylar aynı zamanda Firebase Realtime Database üzerinde saklanmaktadır. Başarılı girişler, başarısız girişler ve sistem kilitlenmeleri gibi güven-

lik olayları bulut ortamına aktarılmaktadır.

Telegram Bot API entegrasyonu sayesinde kullanıcılar sistemde meydana gelen olaylar hakkında anlık bildirim alabilmektedir. Böylece sistem yalnızca fiziksel güvenlik sağlamakla kalmayıp uzaktan izleme imkanı da sunmaktadır.

7 Kurulum ve Kullanım

Bu bölümde geliştirilen sistemin kurulumu ve çalıştırılması sırasında gerçekleştirilen temel adımlar açıklanmaktadır.



Şekil 10: kurulum sonrası sistem

7.1 Donanım Kurulumu

Sistemin temel kontrol birimi olarak Deneyap Kart kullanılmıştır. LCD ekran, keypad, servo motor ve parmak izi sensörü Deneyap Kart üzerine bağlanmıştır. ESP32-CAM modülü ise yüz tanıma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sisteme dahil edilmiştir.

Donanım bağlantıları tamamlandıktan sonra tüm bileşenlerin enerji ve veri iletişim testleri gerçekleştirilmiştir.

7.2 Arduino IDE Kurulumu

Deneyap Kart üzerine yazılım yüklenebilmesi için Arduino IDE geliştirme ortamı kullanılmıştır. Gerekli kart paketleri ve kütüphaneler sisteme yüklenmiştir.

Projede aşağıdaki temel kütüphanelerden yararlanılmıştır:

- LiquidCrystal_{12C}
- Keypad
- ESP32Servo
- WiFi

- UniversalTelegramBot
- Adafruit Fingerprint

Bu kütüphaneler kullanılarak sistemin temel işlevleri gerçekleştirilmiştir.

7.3 Python Ortamının Hazırlanması

Yüz tanıma işlemleri Python ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Python 3.11 sürümü kullanılmıştır.

Yüz tanıma sisteminin çalışabilmesi için aşağıdaki kütüphaneler kurulmuştur:

- OpenCV
- NumPy
- InsightFace
- Requests
- PySerial
- Firebase Admin SDK

Bu kütüphaneler sayesinde kamera görüntülerinin işlenmesi, kullanıcı doğrulaması ve bulut servisleri ile haberleşme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

7.4 Telegram Bot Kurulumu

Telegram bildirimleri için BotFather kullanılarak bir Telegram botu oluşturulmuştur. Oluşturulan bot üzerinden sistem kullanıcılarına OTP kodları ve güvenlik bildirimleri gönderilmektedir.

Bot oluşturulduktan sonra elde edilen API anahtarı sistem içerisine tanımlanmıştır.

7.5 Firebase Kurulumu

Bulut tabanlı olay kayıt sistemi için Firebase Realtime Database kullanılmıştır.

Firebase üzerinde yeni bir proje oluşturulmuş, Realtime Database servisi etkinleştirilmiş ve gerekli erişim izinleri yapılandırılmıştır.

Python uygulaması ile Firebase arasında bağlantı kurulabilmesi amacıyla Firebase Admin SDK kullanılmıştır.

7.6 Sistemin Çalıştırılması

Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra öncelikle Deneyap Kart üzerine gömülü yazılım yüklenmektedir.

Daha sonra Python tabanlı yüz tanıma uygulaması çalıştırılmaktadır. ESP32-CAM tarafından elde edilen görüntüler Python uygulamasına aktarılmakta ve doğrulama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sistem hazır hale geldikten sonra kullanıcı aşağıdaki adımları takip ederek kasaya erişebilmektedir:

1. Şifre girişi yapılır.
2. Yüz tanıma doğrulaması gerçekleştirilir.
3. Parmak izi doğrulaması yapılır.
4. Telegram üzerinden gelen OTP kodu girilir.
5. Tüm doğrulamalar başarılı ise kasa açılır.

Başarısız doğrulama durumlarında sistem kullanıcıyı bilgilendirmekte ve gerekli güvenlik önlemlerini uygulamaktadır.

8 Sistemin Çalışma Prensibi

Geliştirilen sistem çok katmanlı güvenlik mantığına göre tasarlanmıştır. Sistemin temel amacı yalnızca yetkili kullanıcıların kasaya erişebilmesini sağlamak ve olası güvenlik ihlallerini kayıt altına almaktır.

Sistem çalıştırıldığında Deneyap Kart üzerinde çalışan gömülü yazılım başlatılmaktadır. LCD ekran üzerinden kullanıcıya şifre giriş ekranı gösterilmektedir. Kullanıcının ilk olarak sisteme tanımlanmış şifreyi doğru şekilde girmesi beklenmektedir.

8.1 Şifre Doğrulama Aşaması

Kullanıcı tarafından girilen şifre keypad üzerinden okunmaktadır. Girilen karakterler LCD ekran üzerinde güvenlik amacıyla yıldız (*) karakteri olarak gösterilmektedir.

Şifre doğrulaması başarılı olduğunda sistem bir sonraki doğrulama aşamasına geçmektedir. Hatalı girişlerde ise kullanıcıya kalan hak sayısı gösterilmektedir. Belirlenen hak sayısının aşılması durumunda sistem güvenlik amacıyla kilitlenmektedir.

Bu aşama sistemin ilk güvenlik katmanını oluşturmaktadır.

8.2 Yüz Tanıma Aşaması

Şifre doğrulamasının ardından ESP32-CAM modülü aktif hale gelmektedir. Kamera tarafından alınan görüntüler Wi-Fi üzerinden Python uygulamasına aktarılmaktadır.

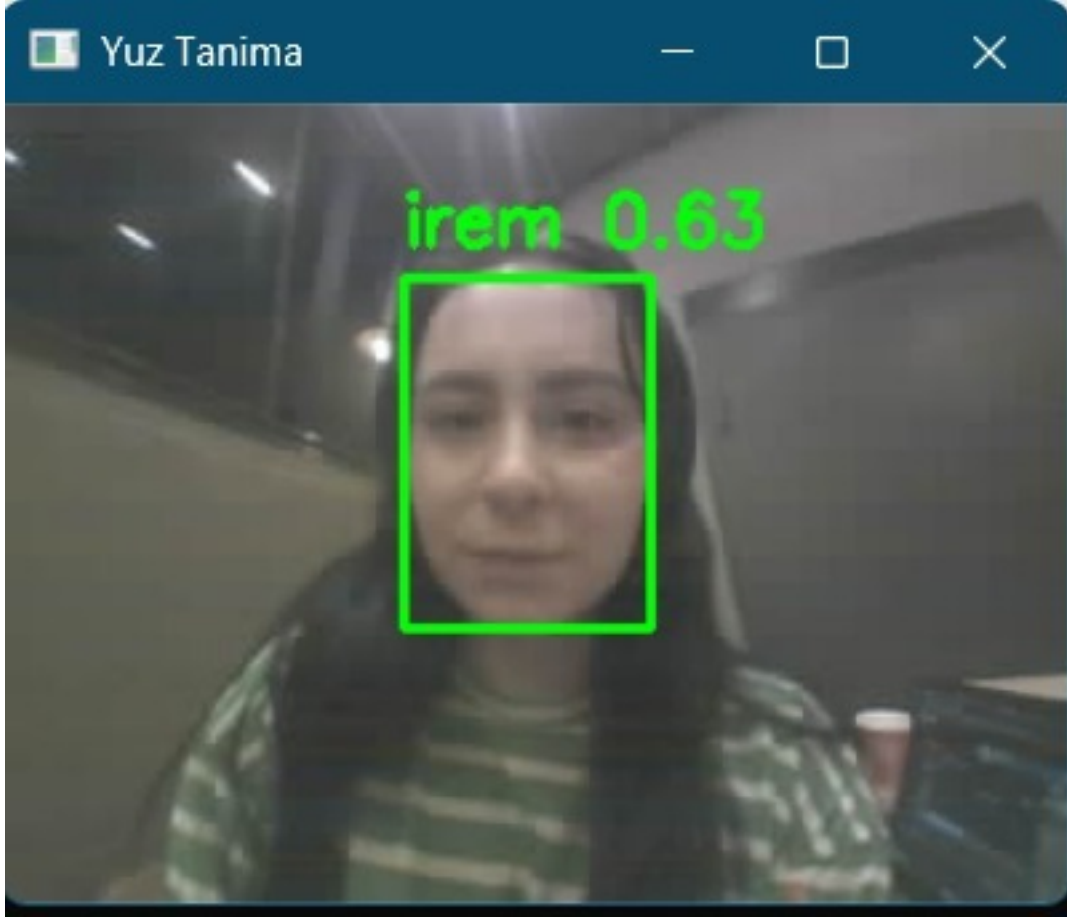
Python tarafında OpenCV ve InsightFace kütüphaneleri kullanılmaktadır. İlk olarak sistemde kayıtlı kullanıcıların referans fotoğrafları okunmaktadır. Daha sonra kameradan alınan anlık görüntüler işlenerek yüz özellikleri çıkarılmaktadır.

InsightFace tarafından üretilen yüz vektörleri referans kullanıcı vektörleri ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen benzerlik skoru belirlenen eşik değerinin üzerinde ise kullanıcı doğrulanmaktadır.

Doğrulama başarılı olduğunda Python uygulaması seri haberleşme üzerinden Deneyap Kart'a doğrulama bilgisini göndermektedir. Başarısız doğrulamalarda ise kalan hak sayısı azaltılmakta ve kullanıcıya bilgi verilmektedir.



Şekil 11: Başarısız yüz tanıma örneği



Şekil 12: Başarılı yüz tanıma örneği

8.3 Parmak İzi Doğrulama Aşaması

Yüz doğrulamasının başarılı olması durumunda sistem parmak izi doğrulama aşamasına geçmektedir.

Parmak izi sensörü üzerinde daha önceden kayıt altına alınmış kullanıcı parmak izleri bulunmaktadır. Kullanıcı sensöre parmağını yerleştirdiğinde alınan biyometrik veri sensör hafızasında bulunan kayıtlarla karşılaştırılmaktadır.

Eşleşme sağlandığında kullanıcı kimliği belirlenmektedir. Bu aşamada sistem giriş yapan kişinin hangi kullanıcı olduğunu tespit etmektedir. Örneğin sistem tarafından tanımlanmış Buse veya İrem kullanıcılarından hangisinin giriş yaptığı belirlenmektedir.

Başarısız doğrulama girişlerinde hak sistemi devreye girmekte ve kalan deneme sayısı azaltılmaktadır.

8.4 OTP Doğrulama Aşaması

Parmak izi doğrulamasının ardından sistem rastgele altı basamaklı bir OTP kodu üretmektedir.

Üretilen OTP kodu Telegram Bot API kullanılarak kullanıcıya gönderilmektedir. Bu sayede fiziksel olarak sistem başında bulunan kişinin aynı zamanda kayıtlı Telegram hesabına erişebilmesi de gerekmektedir.

OTP doğrulama mekanizması iki faktörlü kimlik doğrulama yaklaşımının bir örneğini oluşturmaktadır. Kullanıcı tarafından girilen OTP kodu sistem tarafından oluşturulan kod ile karşılaştırılmaktadır.

Kodun doğru olması durumunda doğrulama tamamlanmaktadır. Ayrıca OTP kodlarına süre sınırı eklenmiştir. Belirlenen süre içerisinde kullanılmayan OTP kodları otomatik olarak geçersiz hale getirilmektedir.

8.5 Kasa Açma Mekanizması

Tüm doğrulama aşamalarının başarıyla tamamlanması durumunda servo motor aktif hale getirilmektedir.

Servo motor kasanın kilit mekanizmasını açmakta ve kullanıcıya erişim izni vermektedir. LCD ekran üzerinde başarılı giriş mesajı gösterilmekte ve giriş yapan kullanıcının adı görüntülenmektedir.

Kasa açık durumdayken kullanıcı isterse keypad üzerindeki ilgili tuşu kullanarak sistemi tekrar kapatabilmektedir.

8.6 Bildirim ve İzleme Mekanizması

Sistem üzerinde gerçekleşen önemli olaylar Telegram üzerinden kullanıcıya bildirilmektedir.

Başarılı girişler, başarısız doğrulamalar, sistem kilitlenmesi ve OTP işlemleri Telegram üzerinden takip edilebilmektedir.

Bu sayede kullanıcı sistemden uzakta olsa bile güvenlik olaylarından haberdar olabilmektedir.

8.7 Bulut Tabanlı Olay Kaydı

Sistem üzerinde meydana gelen olaylar Firebase Realtime Database kullanılarak bulut ortamında saklanmaktadır.

Başarılı girişler, başarısız girişler, yüz doğrulama hataları, sistem kilitlenmeleri ve diğer güvenlik olayları veritabanına kaydedilmektedir.

Bulut tabanlı kayıt sistemi sayesinde geçmiş olayların incelenmesi ve güvenlik analizlerinin yapılması mümkün hale gelmektedir.

8.8 Şüpheli Kullanıcı Tespiti

Sistem belirlenen hak sınırına ulaşıldığında güvenlik ihlali olarak değerlendirme yapmaktadır.

Bu durumda ESP32-CAM tarafından alınan son görüntü kaydedilmekte ve Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilmektedir. Böylece sistem yöneticisi yalnızca ihlal bilgisini değil, aynı zamanda ihlale neden olan kişinin görüntüsünü de görebilmektedir.

Bu özellik sistemin güvenlik seviyesini artıran önemli bileşenlerden biridir.



Şekil 13: Başarılı yüz tanıma örneği

9 Gerçekleştirilen Çalışmalar

Proje geliştirme süreci aşamalı olarak ilerletilmiş ve her aşamada sistemin yeni bir özelliği devreye alınmıştır. Amaç, yalnızca kasa açma işlemini gerçekleştiren bir sistem geliştirmek değil, aynı zamanda çok katmanlı güvenlik sağlayan ve bulut tabanlı izleme imkanına sahip bir yapı oluşturmaktır.

9.1 LCD Ekran ve Keypad Entegrasyonu

Projenin ilk aşamasında kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlamak amacıyla 16x2 I2C LCD ekran ve 4x4 matrix keypad sisteme entegre edilmiştir. LCD ekran üzerinde kullanıcı yönlendirmeleri, hata mesajları ve sistem durumları görüntülenmektedir. Keypad ise kullanıcıların şifre ve OTP girişlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Bu aşamada kullanıcı tarafından girilen verilerin okunması, doğrulanması ve LCD üzerinde görüntülenmesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

9.2 Şifre Doğrulama Sistemi

LCD ve keypad entegrasyonunun tamamlanmasının ardından ilk güvenlik katmanı olarak şifre doğrulama sistemi geliştirilmiştir. Kullanıcıların sisteme erişebilmesi için önceden belirlenen şifreyi doğru şekilde girmesi gerekmektedir.

Yanlış şifre girişlerinde sistem kullanıcıyı uyarmakta ve kalan hak sayısını göstermektedir. Böylece kaba kuvvet saldırılarına karşı ilk koruma katmanı oluşturulmuştur.

9.3 ESP32-CAM ve Yüz Tanıma Sistemi

İkinci güvenlik katmanı olarak yüz tanıma sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla ESP32-CAM modülü kullanılmıştır. Kamera tarafından elde edilen görüntüler Python uygulamasına aktarılmıştır.

Python tarafında OpenCV ve InsightFace kütüphaneleri kullanılarak yüz doğrulama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sisteme kayıtlı referans görüntüler ile anlık kamera görüntüleri karşılaştırılmış ve benzerlik oranına göre kullanıcı doğrulaması yapılmıştır.

Yüz doğrulama işlemi başarılı olmadan sistemin sonraki aşamaya geçmesine izin verilmemektedir.

9.4 Parmak İzi Doğrulama Sistemi

Yüz doğrulama aşamasının ardından üçüncü güvenlik katmanı olarak parmak izi doğrulama sistemi geliştirilmiştir.

Sisteme kayıtlı kullanıcıların parmak izleri sensör hafızasına kaydedilmiş ve doğrulama işlemleri Adafruit Fingerprint kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

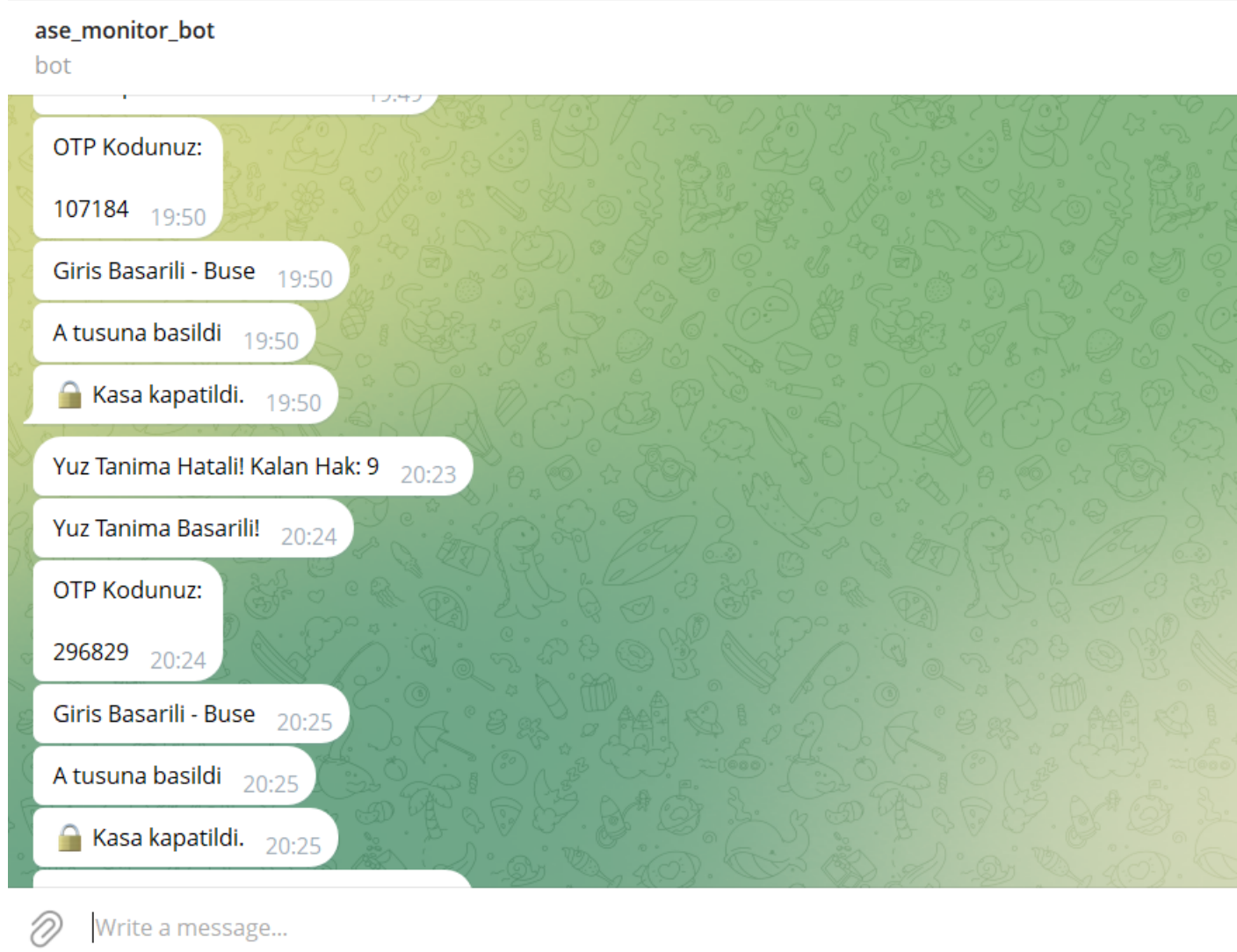
Parmak izi doğrulaması sonucunda kullanıcının kimliği belirlenmekte ve sistemde aktif kullanıcı bilgisi oluşturulmaktadır. Böylece giriş yapan kişinin hangi kullanıcı olduğu tespit edilebilmektedir.

9.5 Telegram Bot Entegrasyonu

Sistemin uzaktan bilgilendirme yeteneğini artırmak amacıyla Telegram Bot API entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Telegram botu üzerinden kullanıcıya OTP kodları gönderilebilmekte, başarılı girişler bildirilebilmekte ve güvenlik ihlalleri hakkında anlık uyarılar iletilebilmektedir.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar sistem başında bulunmasalar bile güvenlik olaylarından haberdar olabilmektedir.



Şekil 14: Telegram botu tarafından gönderilen OTP doğrulama kodları ve güvenlik bildirimleri

Şekil 14’de sistemde kullanılan Telegram Bot entegrasyonu görülmektedir. Sistem tarafından oluşturulan tek kullanımlık doğrulama kodları (OTP) Telegram üzerinden kullanıcıya iletilmektedir. Ayrıca yüz tanıma sonuçları, parmak izi doğrulama sonuçları, başarılı girişler, kasa açma-kapama işlemleri ve diğer güvenlik olayları da kullanıcıya anlık

bildirim olarak gönderilmektedir. Bu sayede kullanıcılar sistem başında bulunmasalar dahi gerçekleşen olaylardan haberdar olabilmekte ve olası güvenlik ihlallerine karşı hızlı şekilde önlem alabilmektedir.

Telegram botu tarafından gönderilen OTP ve güvenlik bildirimleri

9.6 OTP Doğrulama Sistemi

Parmak izi doğrulaması sonrasında ek bir güvenlik katmanı olarak OTP doğrulama sistemi geliştirilmiştir.

Sistem tarafından rastgele oluşturulan altı basamaklı OTP kodu Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilmektedir. Kullanıcının kasayı açabilmesi için bu kodu doğru şekilde girmesi gerekmektedir.

Ayrıca OTP kodlarına süre sınırı eklenmiş ve belirli süre içerisinde kullanılmayan kodların geçersiz olması sağlanmıştır.

9.7 Hak Sistemi ve Kilitleme Mekanizması

Sistemin güvenliğini artırmak amacıyla başarısız giriş denemelerini takip eden hak sistemi geliştirilmiştir.

Şifre doğrulama, yüz tanıma ve parmak izi doğrulama aşamalarında belirli sayıda başarısız deneme sonrasında sistem otomatik olarak kilitlenmektedir. Böylece yetkisiz kullanıcıların sürekli deneme yapmasının önüne geçilmektedir.

9.8 Firebase Entegrasyonu

Projenin son aşamasında Firebase Realtime Database entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Firebase kullanılarak sistemde meydana gelen olayların bulut ortamında saklanması sağlanmıştır. Başarılı girişler, başarısız girişler, sistem kilitlenmeleri ve diğer güvenlik olayları kayıt altına alınabilmektedir.

Bu yapı sayesinde sistem yalnızca fiziksel güvenlik sağlamamakta, aynı zamanda olay kayıtlarının merkezi olarak saklanmasına da imkan vermektedir.

9.9 Kasa Kapatma ve Olay Kaydı Sistemi

Sisteme son aşamada kasa kapatma mekanizması eklenmiştir.

Kasa açık durumdayken kullanıcı keypad üzerindeki A tuşuna basarak servo motoru başlangıç konumuna döndürebilmektedir.

Kasa kapatıldığında sistem tarafından olay kaydı oluşturulmakta, Firebase veritabanına gönderilmekte ve Telegram üzerinden kullanıcıya bilgilendirme mesajı iletilmektedir.

Bu sayede kasanın ne zaman kapatıldığı da kayıt altına alınabilmektedir.

10 Firebase Entegrasyonu

Bulut tabanlı kayıt altyapısını oluşturmak amacıyla Google Firebase Realtime Database servisi kullanılmıştır.

Sistemde meydana gelen önemli olaylar Firebase veritabanına gönderilmektedir. Başarılı girişler, başarısız giriş denemeleri, yüz tanıma sonuçları, parmak izi doğrulama sonuçları, OTP doğrulama sonuçları, sistem kilitlenmeleri ve kasa açma-kapama işlemleri Firebase üzerinde saklanmaktadır.

Firebase kullanımı sayesinde sistem yöneticisi geçmiş olay kayıtlarını inceleyebilmekte ve sistem üzerinde meydana gelen hareketleri takip edebilmektedir. Ayrıca bu yapı ileride geliştirilecek yönetim ve raporlama sistemleri için altyapı oluşturmaktadır.



Şekil 15: Firebase Realtime Database üzerinde tutulan güvenlik kayıtları

Şekil 13’de sistem tarafından oluşturulan olay kayıtları görülmektedir. Her güvenlik olayı zaman bilgisi ile birlikte Firebase veritabanına kaydedilmekte ve sistem geçmiş merkezi olarak saklanmaktadır.

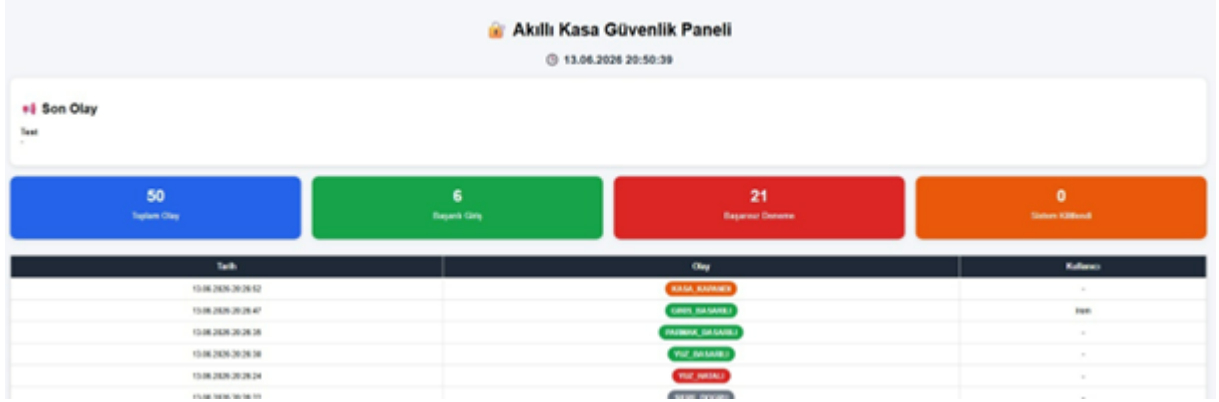
11 Web Tabanlı İzleme Paneli

Firebase Realtime Database üzerinde tutulan kayıtların daha kolay takip edilebilmesi amacıyla web tabanlı bir izleme paneli geliştirilmiştir.

Panel HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak geliştirilmiş olup Firebase Realtime Database ile gerçek zamanlı haberleşmektedir.

Panel geliştirme sürecinde Firebase JavaScript SDK kullanılarak veritabanı ile canlı bağlantı kurulmuştur. Geliştirilen panel üzerinde toplam olay sayısı, başarılı giriş sayısı, başarısız doğrulama sayısı ve sistem kilitlenme sayısı özet kartlar halinde gösterilmektedir. Ayrıca son gerçekleşen olay anlık olarak görüntülenebilmekte, olay geçmişi zaman bilgileriyle birlikte listelenebilmekte ve canlı tarih-saat bilgisi ekranda gösterilebilmektedir.

Olay kayıtları renk kodları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Başarılı işlemler yeşil, başarısız işlemler kırmızı, kasa kapatma işlemleri turuncu ve sistem kilitlenme olayları koyu renk ile gösterilmektedir.



Şekil 16: Firebase Realtime Database üzerinde tutulan güvenlik kayıtları

SIFRE_DOGRU
SISTEM_KILITLENDI
PARMAK_HATALI
YUZ_BASARILI
YUZ_HATALI
SIFRE_DOGRU
SISTEM_KILITLENDI
YUZ_HATALI
SIFRE_DOGRU
SISTEM_KILITLENDI

Şekil 17: Web tabanlı güvenlik izleme panelinde görüntülenen olay kayıtları

Şekil 17’de geliştirilen web tabanlı güvenlik paneli görülmektedir. Panel sayesinde sistem yöneticisi fiziksel olarak kasanın yanında bulunmadan güvenlik olaylarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmekte ve geçmiş kayıtları inceleyebilmektedir.

12 Telegram Entegrasyonu

Sistemde kullanıcı bildirimleri ve OTP doğrulama işlemleri için Telegram Bot API kullanılmıştır.

Doğrulama sürecinde oluşturulan OTP kodları Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilmektedir. Böylece yalnızca sisteme fiziksel erişimi olan kişilerin değil, aynı zamanda Telegram hesabına erişebilen kullanıcıların da doğrulanması sağlanmaktadır.

Ayrıca başarısız giriş denemeleri, sistem kilitlenmesi ve şüpheli kullanıcı tespiti gibi durumlarda Telegram üzerinden anlık bildirim gönderilmektedir.

Sisteme sonradan eklenen fotoğraf gönderme özelliği sayesinde güvenlik ihlali durumunda ESP32-CAM tarafından alınan görüntü Telegram üzerinden kullanıcıya iletilebilmektedir.

13 Güvenlik Analizi

Geliştirilen sistem çok katmanlı güvenlik yaklaşımı kullanılarak tasarlanmıştır. Geleneksel kasa sistemlerinde çoğunlukla yalnızca tek bir doğrulama mekanizması kullanılmaktadır. Bu durum şifre tahmini, anahtar kopyalama veya kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi gibi riskleri artırmaktadır.

Bu projede dört farklı doğrulama yöntemi bir araya getirilmiştir:

- Şifre Doğrulama
- Yüz Tanıma
- Parmak İzi Doğrulama
- OTP Doğrulama

Kullanıcının kasaya erişebilmesi için tüm doğrulama aşamalarını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu yapı sayesinde herhangi bir güvenlik katmanının aşılması sistemin tamamen ele geçirilmesi için yeterli olmamaktadır.

Sistemde ayrıca başarısız giriş denemeleri takip edilmektedir. Belirlenen hak sayısının aşılması durumunda sistem kendisini otomatik olarak kilitlemektedir. Bu sayede kaba kuvvet (brute force) saldırılarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Yüz tanıma aşamasında başarısız giriş denemeleri sonucunda ESP32S3-CAM tarafından alınan görüntüler Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilmektedir. Böylece sistem yöneticisi olası güvenlik ihlallerinden anlık olarak haberdar olabilmektedir.

Bulut tabanlı kayıt sistemi sayesinde tüm önemli güvenlik olayları Firebase üzerinde saklanmaktadır. Bu yapı sayesinde geçmiş olayların incelenmesi ve güvenlik analizlerinin yapılması mümkün hale gelmektedir.

14 WCAG Uygunluk Değerlendirmesi

Proje geliştirilirken kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) prensipleri doğrultusunda kullanıcıya verilen geri bildirimlerin anlaşılır ve okunabilir olması hedeflenmiştir.

Sistemde kullanılan LCD ekran üzerinde kısa ve anlaşılır mesajlar gösterilmektedir. Kullanıcıya her aşamada sistem durumu açık bir şekilde bildirilmektedir. Şifre girişi, yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve OTP doğrulama süreçlerinde kullanıcı yönlendirilmektedir.

Başarısız doğrulama durumlarında hata mesajları açık şekilde belirtilmekte ve kalan hak sayısı kullanıcıya gösterilmektedir. Ayrıca Telegram bildirimleri ile sistem durumu uzaktan takip edilebilmektedir.

Bu özellikler sayesinde sistemin kullanılabilirliği artırılmış ve kullanıcı hatalarının azaltılması hedeflenmiştir.

15 Bulgular ve Tartışma

Geliştirilen akıllı kasa sistemi farklı senaryolar altında test edilmiştir. Yapılan testlerde şifre doğrulama, yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve OTP doğrulama mekanizmalarının ayrı ayrı ve birlikte çalışması incelenmiştir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin dört aşamalı doğrulama sürecini başarıyla yerine getirdiği gözlemlenmiştir. Kullanıcının doğru şifreyi girmesi, kayıtlı yüzünün tanınması, kayıtlı parmak izinin doğrulanması ve doğru OTP kodunu girmesi durumunda kasa başarıyla açılmıştır. Tüm doğrulama aşamaları tamamlanmadan kasanın açılmadığı görülmüştür.

Başarısız giriş senaryoları da test edilmiştir. Yanlış şifre girilmesi, kayıtlı olmayan yüz kullanılması, tanımlı olmayan parmak izi okutulması ve hatalı OTP girilmesi durumlarında sistem erişime izin vermemiştir. Belirlenen deneme hakkı aşıldığında sistem otomatik olarak kilitlenmiş ve bu olay Firebase veritabanına kaydedilmiştir.

Sistem üzerinde meydana gelen güvenlik olaylarının Firebase Realtime Database üzerinde başarılı şekilde saklandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca geliştirilen web tabanlı izleme paneli üzerinden bu kayıtların gerçek zamanlı olarak görüntülenebildiği doğrulanmıştır. Olayların renk kodları ile sınıflandırılması sayesinde güvenlik durumunun daha kolay takip edilebildiği görülmüştür.

Telegram entegrasyonu kapsamında başarılı girişler, başarısız giriş denemeleri ve sistem kilitlenme olayları anlık olarak kullanıcıya iletilmiştir. Yüz tanıma deneme hakkının tükenmesi durumunda şüpheli kullanıcıya ait görüntünün Telegram üzerinden gönderilebildiği test edilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, çok katmanlı kimlik doğrulama yaklaşımının tek aşamalı doğrulama yöntemlerine göre daha yüksek güvenlik sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte sistemin internet bağlantısına ve bulut servislerine bağımlı olması, bağlantı problemleri yaşanması durumunda performansı etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir. Gelecekte sistemin mobil uygulama desteği, uzaktan yönetim özellikleri ve ek biyometrik doğrulama yöntemleri ile geliştirilmesi mümkündür.

16 Sonuç ve Öneriler

Bu proje kapsamında dört aşamalı kimlik doğrulama mekanizmasına sahip bir akıllı kasa sistemi geliştirilmiştir. Sistemde kullanıcı doğrulaması sırasıyla şifre, yüz tanıma, parmak izi doğrulama ve tek kullanımlık parola (OTP) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Deneyap Kart, ESP32-S3-CAM modülü, R307S parmak izi sensörü, Telegram Bot API ve Firebase Realtime Database teknolojileri bir araya getirilerek çok katmanlı bir güvenlik yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca geliştirilen web tabanlı izleme paneli sayesinde sistem üzerinde meydana gelen olaylar gerçek zamanlı olarak takip edilebilmekte ve geçmiş kayıtlar görüntülenebilmektedir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin tüm doğrulama mekanizmalarının başarılı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Sistem yalnızca yetkili kullanıcıların erişimine izin vermekte, başarısız giriş denemelerini takip etmekte, belirlenen sınırların aşılması durumunda kendisini kilitlemekte ve güvenlik ihlallerini Firebase ile Telegram üzerinden kullanıcıya bildirmektedir. Ayrıca şüpheli kullanıcıların görüntüleri Telegram üzerinden gönderilerek ek bir güvenlik katmanı sağlanmıştır.

Elde edilen sonuçlar, çok katmanlı kimlik doğrulama yaklaşımının geleneksel kasa sistemlerine kıyasla daha yüksek güvenlik seviyesi sunduğunu göstermektedir. Bulut tabanlı kayıt altyapısı ve anlık bildirim mekanizması sayesinde sistem yalnızca fiziksel güvenlik değil aynı zamanda uzaktan izleme ve olay takibi açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gelecekte sistemin mobil uygulama desteği ile geliştirilmesi, kullanıcı yönetim ekranlarının eklenmesi, farklı biyometrik doğrulama yöntemlerinin sisteme entegre edilmesi ve yapay zekâ destekli gelişmiş yüz tanıma algoritmalarının kullanılması önerilmektedir. Ayrıca sistemin daha büyük ölçekli güvenlik uygulamalarında kullanılabilmesi için farklı bulut servisleri ve gelişmiş yetkilendirme mekanizmaları ile desteklenmesi mümkündür.

17 Kaynakça

Arduino. Arduino IDE Documentation. <https://www.arduino.cc/en/software>

OpenCV. Open Source Computer Vision Library. <https://opencv.org/>

InsightFace. Deep Face Analysis Toolbox. <https://github.com/deepinsight/insightface>

Google Firebase. Firebase Realtime Database Documentation. <https://firebase.google.com/docs/database>

Telegram. Telegram Bot API Documentation. <https://core.telegram.org/bots/api>

Adafruit Industries. Adafruit Fingerprint Sensor Library. <https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library>

Espressif Systems. ESP32-S3 Technical Documentation. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3>